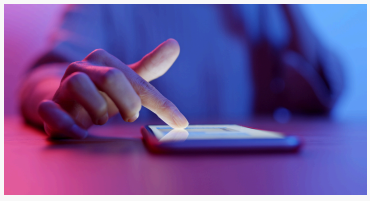
Desenvolvimento para dispositivos móveis

UNIDADE 01

Dispositivos móveis: o mundo ao alcance de seus dedos!

Olá, tudo bem? **Uma pergunta: você tem um celular iOS ou um celular Android?**

Percebeu que não perguntei se você tem um celular antes de perguntar qual o sistema operacional do seu dispositivo móvel? O celular já faz parte de nossas vidas, sendo quase uma extensão do nosso corpo. No Brasil, temos mais de 250 milhões de celulares, mais do que um celular por habitante, e ficamos conectados o tempo todo. Mas, voltando à minha pergunta inicial, você sabe qual é o sistema operacional do seu dispositivo móvel? Se não sabe, ou não tem certeza, confira...



©Leungchopan/Adobe Stock

Videoaula: Do que você precisa saber para virar um desenvolvedor *mobile*?

A carreira de desenvolvedor *mobile*, dentre as diversas áreas de TI, é uma das mais requisitadas no mundo. A quantidade de vagas no mercado de trabalho buscando profissionais focados no desenvolvimento para dispositivos móveis é bem grande. Basta darmos uma rápida olhada nas vagas ofertadas nas redes sociais focadas em *network* profissional, como o LinkedIn, para constatar isso.

Mas o que é necessário saber para ingressar nessa área tão promissora?? Quais são os pré-requisitos para tornar-se um programador para as plataformas móveis? Quais são elas??

São várias perguntas, não? Mas pretendo respondê-las de forma clara e objetiva neste vídeo. Não perca a oportunidade.

Android x iOS

Comecei esta unidade com uma provocação no texto introdutório perguntando qual é o sistema operacional do seu celular. Fiz isso justamente porque, para trabalhar com um desenvolvedor *mobile*, um dos principais conhecimentos necessários é o entendimento

das plataformas para as quais pretende desenvolver.

Atualmente, o mercado *mobile* conta com duas grandes plataformas móveis: Android, da Google, e iOS, da Apple. Essas plataformas abrangem quase que a totalidade dos dispositivos móveis, mais de 99%, sobrando pequena fatia do mercado para outras iniciativas técnicas (KaiOS, HarmonyOS, sistemas Linux alternativos etc.).

O sistema Android é o mais utilizado no mundo todo, estando presente em mais de 70% do parque *mobile* mundial. Originalmente desenvolvido pela empresa Android Inc., foi comprado pela Google em 2005. **Por ser um sistema operacional de código aberto, o mesmo pode ser customizado pelas empresas fabricantes de dispositivos móveis**, o que torna o Android um sistema com variações em sua instalação inicial a depender da marca do aparelho (Samsung, Xiaomi, Motorola etc.).



©Rokas/Adobe Stock

O sistema iOS, por sua vez, é um sistema operacional proprietário, ou seja, de uso exclusivo da marca que o criou, no caso a Apple. Em função disso, o sistema é mais aderente aos dispositivos nos quais roda (iPhones, iPads etc.). O iOS é considerado um sistema de fácil utilização, sendo constantemente melhorado pelo time de *designers* da Apple, uma marca registrada de seus produtos que se popularizaram pelas inovações de design ao longo dos anos.

Resumidas as características de ambos os sistemas operacionais, faço mais um questionamento: **o que me leva a escolher um sistema em detrimento a outro?**

Muitas podem ser as respostas. **A primeira delas é custo**. O sistema Android se apresenta instalado em vários dispositivos de menor complexidade técnica e, consequentemente, dispositivos mais baratos, acabando por se tornar um sistema mais popular. Vale lembrar aqui qual a função básica de um *smartphone*: comunicação. Em sendo assim, para entregar essa funcionalidade básica, o aparelho deve permitir fazer ligações, acessar redes sociais e aplicativos de comunicação e navegar na internet. Isto explica o porquê da maior presença de dispositivos Android no planeta.

Entretanto**, existe um mercado para aparelhos tecnologicamente mais avançados**, com mais memória e *chips* cada vez melhores, oferecendo muito mais funcionalidades para o usuário e, por que não dizer, maior status. E, nesse caso, **aparelhos da Apple e**

algumas marcas de aparelhos Android são objeto de desejo de muitas pessoas. Com maior desenvolvimento tecnológico, os dispositivos mais caros oferecem mais e mais possibilidades em termos de entretenimento e utilidades, face ao seu poderio de processamento.

Certo. Entendido. Mas, como desenvolvedor, em qual público focar?

Como desenvolvedor *mobile* é possível atuar de maneira autônoma, criando aplicativos e publicando nas lojas *mobile*, ou atuando em empresas do segmento. Em ambos os casos, é necessário buscar atender ao maior público possível e, consequentemente, temos que conhecer todas as plataformas existentes.

É comum, e uma boa prática, ofertar aplicativos móveis para ambos os sistemas, Android e iOS, uma vez que, por mais que um sistema tenha uma maior presença que outro, a quantidade de usuários em nível nacional e mundial é muito significativa em qualquer uma dessas plataformas.

O desenvolvimento nativo para Android e iOS ocorre de forma separada, cada um com seu próprio ambiente de desenvolvimento integrado (IDE – *integrated development environment*) e com suas próprias diretrizes de interface, uma vez que cada um dos sistemas operacionais possui características próprias de interface visual, na qual o usuário já está acostumado a interagir, já conhecendo como são os seus componentes gráficos.

Partindo dessa discussão, vem à tona a questão de que um projeto, para atender a ambas as plataformas Android e iOS, precisa de duas equipes para fazer o desenvolvimento paralelo para os dois sistemas nativos. Ou, caso seja apenas uma equipe, o tempo de desenvolvimento será dobrado. Nesse contexto, surgiu uma nova forma de desenvolvimento mobile além do desenvolvimento nativo para cada plataforma, chamado desenvolvimento híbrido.

O desenvolvimento híbrido conta com uma quantidade diversa de IDE's e linguagens de desenvolvimento, as quais produzem código único que pode ser exportado para ambas as plataformas, Android e iOS. Essa forma de trabalho permite reduzir o tempo de desenvolvimento com foco em atender ao maior número de usuários e



©Visual Generation/Adobe Stock

maior número de plataformas. São exemplos de plataformas de desenvolvimento híbrido: Flutter, React Native, Ionic, Xamarin etc.

Analisando pelo lado do tempo de desenvolvimento e número de equipes reduzido, o desenvolvimento híbrido apresenta uma certa vantagem sobre o desenvolvimento nativo. Porém, existem outras características que devem ser levadas em conta. **Um primeiro ponto está na questão da necessidade de respeitar as características visuais de cada sistema operacional.**

Existem componentes específicos nativos de Android e iOS que já são conhecidos pelos seus usuários, e que não fazem sentido serem utilizados em outra plataforma. Tratar as interfaces gráficas de forma correta é muito importante, uma vez que estamos respeitando a experiência do usuário naquele sistema. Nessa questão, muitas plataformas de desenvolvimento híbrido tratam as interfaces de maneira genérica, mantendo a aparência de um aplicativo para ambos os sistemas mobile, o que pode gerar uma experiência prejudica ao usuário.

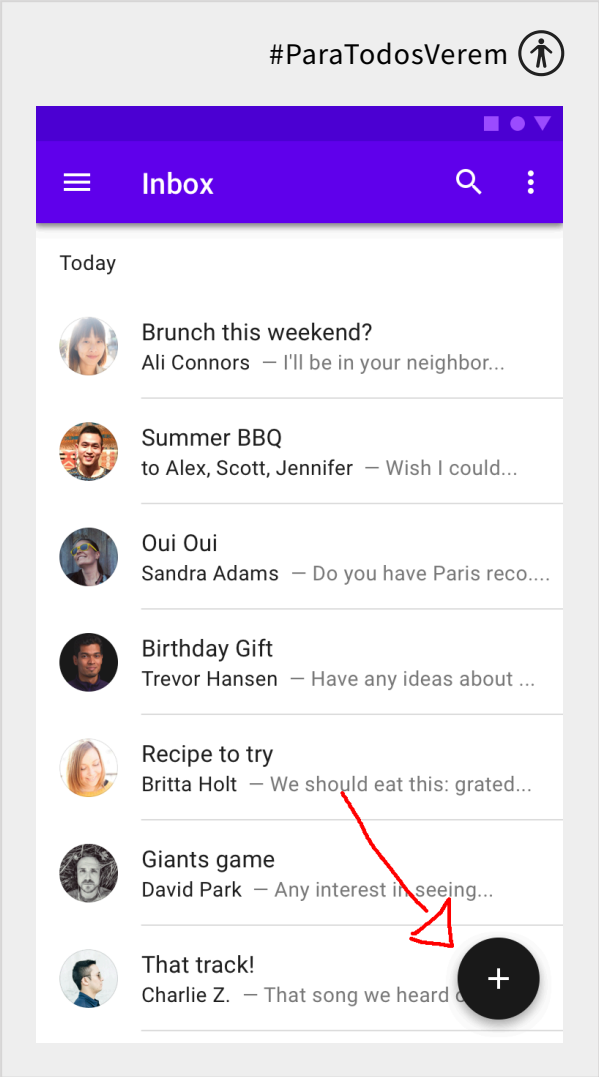
Outras plataformas híbridas **buscam converter seus projetos em projetos nativos**, fazendo uso de componentes nativos. Porém, a conversão de **um projeto nem sempre ocorre da forma mais otimizada, além de gerar a necessidade de fazer algum tipo de intervenção específica no projeto de forma nativa em cada plataforma.**

Um outro ponto a ser levado em consideração é que **o desenvolvimento nativo tem acesso a todo e qualquer recurso do dispositivo para o qual está sendo desenvolvimento, uma vez que possui ferramentas de acesso direto às suas bibliotecas de desenvolvimento**, o que não ocorre de forma tão direta quando é usado o desenvolvimento híbrido.

Diante disso, é importante entender quando o desenvolvimento híbrido deve ser utilizado em detrimento do desenvolvimento nativo. **Para poder criar um aplicativo híbrido, deve-se considerar uma interface comum, sem componentes específicos de um determinado sistema, que gere uma experiência boa ao usuário, seja de Android, seja de iOS.** Igualmente importante é identificar a complexidade do projeto, uma vez que, caso seja necessário usar um recurso muito específico do sistema operacional, o aplicativo híbrido pode ter dificuldades ou redução de performance frente ao aplicativo nativo. Superadas as limitações um aplicativo híbrido pode atender bem ao usuário de ambos os sistemas.

Porém, de forma mais abrangente, pensando em desenvolver um aplicativo que tenha máxima performance nos dispositivos, atendendo às necessidades do usuário com uma experiência nativa completa, trabalhar com os projetos de forma nativa é o melhor caminho.

Para ilustrar a questão de interface específica, analisemos o componente *Float Action Button*, específico para sistema Android, na imagem a seguir.



Fonte: Material Design

O *Float Action Button* possui um uso específico no sistema operacional Android que é adicionar itens. Um usuário Android, ao ver esse componente, já sabe como usar a interface intuitivamente, face a sua experiência prévia com o sistema. O uso de um componente parecido com esse seria algo completamente desconectado à realidade de um usuário iOS. A mesma função no sistema iOS poderia ser implementada na interface exibida na imagem a seguir.

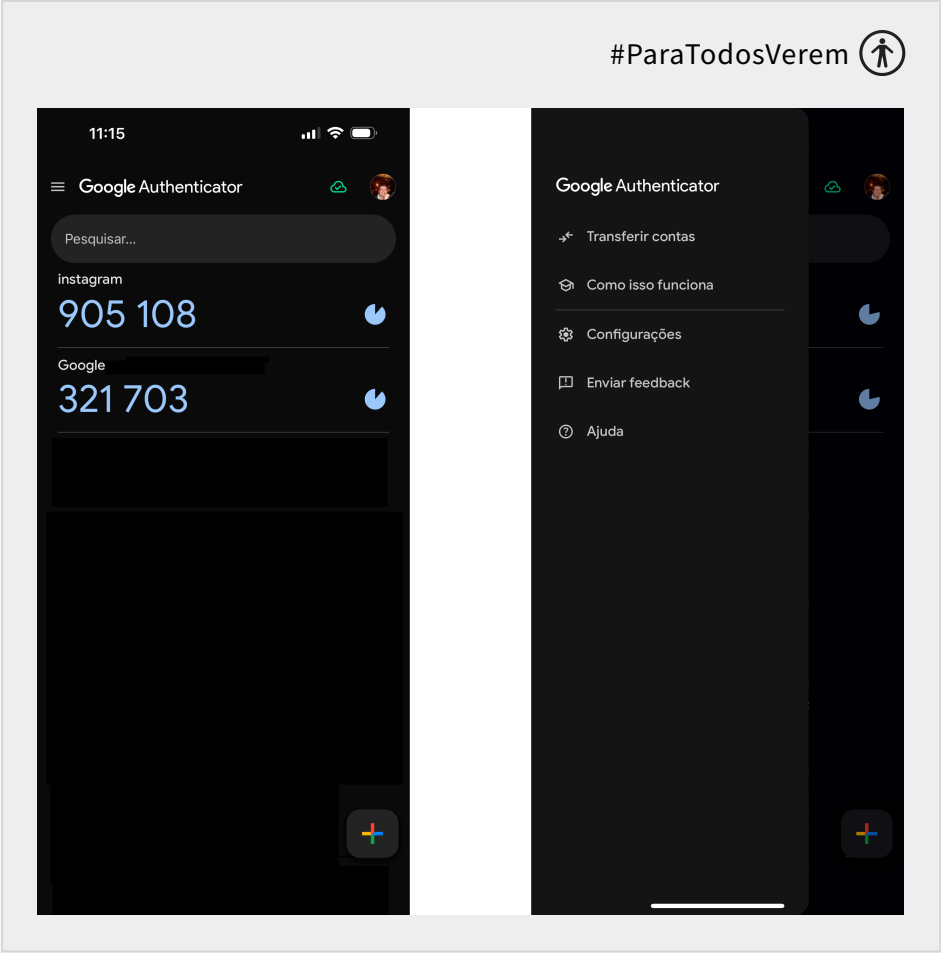


O autor

A ação de adicionar um item em iOS é por padrão realizada pelo toque em um botão na barra de navegação do aplicativo (*Navigation Bar*), ao lado direito da barra, como mostra a figura 2 **que apresenta a interface do aplicativo Relógio nativo do sistema iOS.**

Como pode ser visto, embora a função seja a mesma – adicionar um item na interface ativa – a forma de comunicar como essa ação deve ser feita difere completamente entre os dois sistemas. **Implementar a interface e os componentes corretos é respeitar a experiência do usuário daquele sistema e uma boa prática de desenvolvimento.**

Mas, é claro, como tudo na vida, existem exceções. O componente *Navigation Drawer*, também conhecido popularmente como menu sanduíche, é um componente nativo do sistema Android, mas que se popularizou em outras plataformas pelo desenvolvimento híbrido pela sua facilidade de uso. Observe na imagem a seguir.



O autor

Entretanto, embora no sistema Android e em algumas plataformas de desenvolvimento híbrido esse componente já tem uma implementação prévia simplificada para o programador usá-lo, no sistema iOS esse componente não existe. Se quiséssemos trabalhar com um componente assim desenvolvendo de forma nativa, teríamos que programar todo o seu comportamento usando outros componentes nativos.

Por fim, para tornar-se um bom desenvolvedor de aplicativos móveis é necessário, antes de tudo, ser um usuário dos sistemas *mobile*. Conhecer de forma profunda os componentes de interface gráfica de cada sistema, suas situações de uso e a melhor forma de implementar uma boa experiência para o usuário é um ponto fundamental para desenvolver um aplicativo de sucesso.

Mas qual é o melhor aplicativo que pode ser desenvolvido?

O melhor aplicativo é aquele que atende uma ou mais necessidades do usuário, focado em seu sistema de uso, e que respeita suas experiências prévias.

CURIOSIDADE

O desenvolvimento *mobile* utiliza linguagens modernas para criação de aplicativos. Android faz uso de Kotlin, e iOS faz uso de Swift. O site Stack Over Flow é uma fonte muito utilizada de pesquisa por programadores para sanar dúvidas de programação, e eles apresentação anualmente dados sobre as linguagens mais pesquisadas. Analisando os dados de 2024, podemos ver que Kotlin apresenta praticamente o dobro de buscar que Swift, o que demonstra a maior popularidade de desenvolvimento para sistema Android.

Acompanhe o gráfico no *site* a seguir.

Technology | ***2024 Stack Overflow Developer Survey***.

REFLEXÃO

Nesta semana, conversamos sobre os sistemas operacionais de dispositivos móveis, a carreira de desenvolvedor mobile, tipos de desenvolvimento para os dispositivos móveis e alguns componentes para o desenvolvimento em sistema operacional Android e iOS. Antes de finalizar seus estudos, propomos que faça uma pausa para pensar sobre alguns pontos. Acompanhe!

1. Como um desenvolvedor *mobile*, eu quero me especializar apenas em um sistema ou quero atender ao maior número de usuários possível?

2. É importante eu ter experiência como usuário em todos os sistemas operacionais *mobile* para os quais eu for desenvolver?

3. Eu gostaria de me tornar um desenvolvedor *mobile* autônomo ou seria melhor eu ingressar em uma empresa que já trabalhasse com projetos nessa área?

Ligando conceitos

O desenvolvimento *mobile* é uma área com bastantes demandas e que exige que o desenvolvedor tenha foco no usuário. Conhecer os sistemas operacionais móveis é algo importante para manter a experiência positiva de utilização de seu aplicativo. É possível trabalhar com desenvolvimento nativo ou híbrido, sendo que a escolha deve se dar a depender de cada projeto. Embora o desenvolvimento nativo acabe consumindo mais recursos humanos para ser feito, sempre trará um melhor resultado pelo produto ser um aplicativo ajustado para um determinado sistema.

Referências

ALBERT. **Top iPhone *vs*. Android User Stats You Should Know In 2025**. Disponível em: https://www.digitalsilk.com/digital-trends/iphone-vs-android-user-stats/. Acesso em: 5 set. 2025.

APPLE. **Apple Developer**. Disponível em: https://developer.apple.com/. Acesso em: 5 set. 2025.

ANDROID. **Desenvolvedores Android**. Disponível em: https://developer.android.com/?hl=pt-br. Acesso em 05/09/2025.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. **Pesquisa revela que Brasil tem 480 milhões de dispositivos digitais em uso, sendo 2,2 por habitante**. Disponível em: https://portal.fgv.br/noticias/pesquisa-revela-brasil-tem-480-milhoes-dispositivos-digitais-uso-sendo-22-habitante. Acesso em: 5 set. 2025.

GOOGLE. **Material Design**. Disponível em: https://m3.material.io/. Acesso em: 5 set. 2025.

STACKOVERFLOW. **2024 Stack Overflow Developer Survey**. Disponível em: https://survey.stackoverflow.co/2024/technology#most-popular-technologies-language. Acesso em: 5 set. 2025.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.